Раздел 1. Введение и цели проекта

1.1. О проекте

Данный проект направлен на создание высококачественного размеченного датасета для обучения систем технического зрения беспилотных надводных судов (БЭК).

1.2. Важность качества

Результат вашего труда напрямую влияет на безопасность управления реальным беспилотным судном. Любая ошибка в разметке (неправильный слой, пропуск объекта, неточность контура) снижает точность работы нейросети.

Раздел 2. Техническая подготовка и доступ

2.1. Требования к ПО

- **Браузер:** Google Chrome
- **Подключение к приватной сети:** ZeroTier

2.2. Доступ к системе

- На устройстве должен быть запущен zerotier и подключен к сети 2873fd00f2cf76ec
- Перейдите по адресу: http://10.49.234.230:8080/
- Войти в cvat на свой аккаунт (должен быть приглашен в команду cvat)

Если видите ошибку **ERR_CONNECTION_TIMED_OUT**, подождите 1-3 минуты. Если после этого ошибка не исчезла или получили другую ошибку, сообщите администратору.

2.3. Цифровая гигиена и безопасность данных

- **Запрещено:** Удалять задачи или пытаться изменить настройки заданий.
- **Сохранение прогресса:** CVAT сохраняет данные автоматически. Однако перед закрытием вкладки с задачей убедитесь, что в верхнем правом углу нет сообщений об ошибках (красных уведомлений). Если они есть – дождитесь их исчезновения (повторной попытки сохранения).

2.4. «Базовые» горячие клавиши (Start-pack)

Настоятельно рекомендуется выучить эти клавиши до начала первой разметки:

- `F1` — Список комбинаций клавиш.
- `F2` — Настройки комбинаций клавиш.

- `F` — Следующий кадр.
- `D` — Предыдущий кадр.
- `V` — Шаг на 10 кадров вперед.
- `N` — Завершить рисование полигона.
- `+` / `-` — Изменение Z-order (слоя) объекта.
- `Ctrl + Z` — Отмена последнего действия.
- и т.д.
  По умолчанию в CVAT почему-то не выделена комб. клавиш для изменения z-order на 1 у маски. + и - двигают маску на самый последний/передний ряд слоя (-1 или текущий макс. + 1).
  Я у себя поставил шорткат на изменение в 1 слой. Возможно так будет удобнее.

Move to background	- _	Move an active object to the newly created background layer (decrease z-order value)
Move to foreground	+ =	Move an active object to the newly created foreground layer (increase z-order value)
Move one layer backward	ctrl+- ctrl+shift+-	Move an active object one layer backward (decrease z-order value)
Move one layer forward	ctrl+= ctrl+shift+=	Move an active object one layer forward (increase z-order value)

Раздел 3. Таксономия и классы

Разметка разделена на три категории согласно формату паноптической сегментации. Классификация объектов строго регламентирована для обеспечения корректной работы нейросети.

3.1. Группа STUFF (Статические объекты)

Эти классы формируют фон сцены.

- **Water (Вода):** Вся водная гладь от уреза берега до горизонта (пена и отражения тоже вода).
- **Sky (Небо):** Область выше линии горизонта или береговой линии.
- **Land (Суша):** Естественный берег, город, растительность, камни.
- **Pier (Причал):** Стационарные искусственные сооружения для швартовки (бетонные, металлические, понтоны).
- **Bridge (Мост):** Опоры и пролетные строения, расположенные над водным пространством или на берегу.

3.2. Группа THINGS (Динамические объекты)

Объекты, способные к перемещению или имеющие четкое функциональное назначение.

- **Vessel (Судно):** Все виды плавсредств (катера, лодки, баржи и т.д.).
- **Buoy (Буй):** Плавучие навигационные знаки.
- **LandingMark (Створы):** Береговые навигационные знаки (щиты).
- **BridgeLight (Светофор):** Сигнальные огни на переправах и шлюзах.
- **Other (Прочее):** Динамические объекты, представляющие опасность или значимые для навигации: плавающий мусор, дрейфующие бревна, птицы.

3.3. Группа VOID (Исключения)

Данный класс используется для разметки областей, которые не должны учитываться нейросетью при обучении.

- **Void (Неизвестно/Игнорируется):**
  - Объекты размером менее 8x8 пикселей.
  - Зоны сильной засветки (блики на воде, где отсутствует текстура).
  - Артефакты камер (размытие на границах объектов).

Раздел 4. Топология и правила геометрии масок (Z-order)

Для обеспечения качества паноптической сегментации вводится строгий регламент управления слоями. Основной принцип – **Никаких дырок**. Вместо ручного вырезания контуров фоновых классов вокруг объектов, используется наложение слоев (Z-order).

4.1. Принцип сплошного покрытия

- **Запрещено:** Создавать в масках фона (`Water`, `Land`, `Sky`) "дырки" или пытаться обводить контуры судов и буев.
- **Обязательно:** Размечать фоновые классы сплошным полигоном (ковром). Все динамические объекты (`Vessel`, `Buoy` и т.д.) располагаются поверх фоновых слоев. При экспорте данные будут автоматически преобразованы в корректный формат, где пиксели нижнего слоя заменяются верхними.

4.2. Таблица иерархии слоев (Z-order)

Для предотвращения пересечений и обеспечения единообразия масок, используйте следующую иерархию. Чем выше Z-order, тем ближе объект к "камере" (тем выше он в стопке слоев).
(это лишь пример, делайте, как вам удобнее)

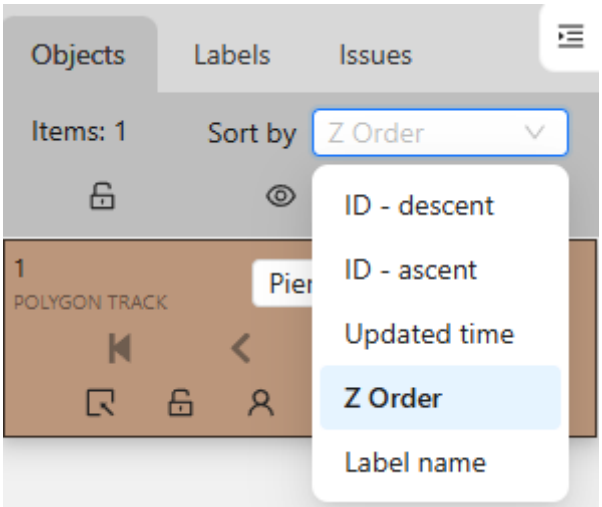
Класс объекта	Группа	Диапазон Z-order
Water	Stuff	0
Sky	Stuff	1
Land	Stuff	5
Bridge / Pier	Stuff	10
Vessel	Things	30
Stvory / Traffic Light	Things	40
Buoy	Things	50
Other	Things	60
Void	Tech	100+

Примечание: Если объект физически перекрывает другой (например, буй перед судном), он должен иметь больший Z-order. ***Данная таблица является примерным ориентиром****.*

4.3. Методы проверки и контроля Z-order

Разметчик обязан проверять корректность слоев после завершения разметки объекта.

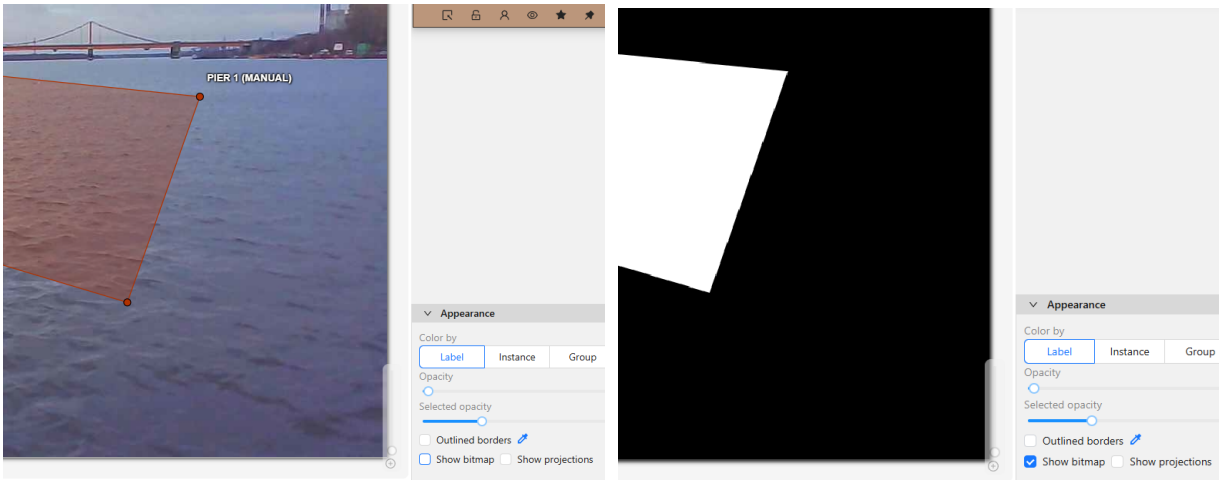
- **Функция "Sort by Z order" (Сортировка по Z-слою):**
  В правой боковой панели CVAT (список объектов) активируйте опцию сортировки по Z-order. Это позволяет увидеть список объектов в том порядке, в котором они наложены друг на друга. Если объект, который должен быть сверху, оказался внизу списка — необходимо изменить его Z-order клавишами `+` или `-` или вручную в поле параметров.



- **Стык-в-стык (границы объектов):**
  При рисовании границ между фоновыми объектами (например, стык `Land` и `Water`) допускается минимальное наложение (1-2 пикселя) для исключения появления

"пропусков" (неразмеченных пикселей) между масками. CVAT и последующие алгоритмы обработки данных корректно интерпретируют такое наложение.

- **Проверка через Bitmap**
  Для проверки отсутствия неразмеченных областей в кадре, используйте *Show bitmap*. Он даст понять, где была пропущена разметка:

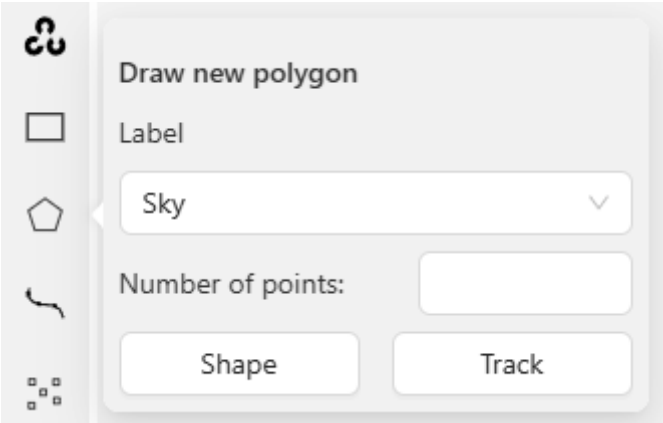


4.4. Инструментарий для изменения Z-order

- **Горячие клавиши:** `+` (поднять слой до упора) и `-` (опустить слой до упора), либо `ctrl+-` (поднять слой на 1), `ctrl+=` (опустить слой на 1).

Раздел 5. Работа с временной динамикой (Трекинг и интерполяция)

Для обеспечения временной согласованности масок (Temporal Consistency) в видеоклипах, все объекты (как группы STUFF, так и группы THINGS) размечаются исключительно в режиме **Track**. Это исключает мерцание масок и позволяет использовать автоматизированную интерполяцию.



5.1. Режим Track: Стандарт проекта

- Все объекты размечаются с использованием режима **Track**.
- **Запрещено:** Размечать объекты в режиме `Shape`.
- **Правило:** Каждая сущность (судно, буй, участок воды) должна иметь сквозной ID от момента появления до момента выхода из кадра. Это позволяет нейросети обучиться динамике перемещения объектов.

5.2. Техника интерполяции и правки масок

Использование режима `Track` позволяет CVAT автоматически рассчитывать положение полигона между ключевыми кадрами.

- **Перемещение всего объекта:** Наведитесь на нужную маску и нажмите `p` либо `Switched pinned property` в панели справа. После этого можете перемещать левой кнопкой мыши. Обязательно после перемещения закрепите маску обратно. Это создает новый ключевой кадр (`Keyframe`), и CVAT автоматически интерполирует маску для промежуточных кадров.
- **Корректировка формы:** При необходимости изменения контура используйте режим редактирования вершин (клавиша `N`). Изменение положения вершин также создает `Keyframe`.
- **Запрет на перерисовку:** Категорически запрещено удалять полигон и рисовать его заново при смещении объекта. Любая правка должна производиться путем сдвига или редактирования существующего полигона.

5.3. Системные атрибуты трекинга

- **Keyframe (Ключевой кадр, клавиша `K`, звезда в боковой панели):** Делается автоматически при изменении объекта. При необходимости можно присвоить/убрать этот статус вручную.
- **Occluded (Перекрыт, клавиша `Q`, человек на боковой панели):** Используется, если объект перекрыт другим объектом более чем на 30% его площади (например, буй зашел за опору моста).
  - *Действие:* Нажмите `Q`, контур станет пунктирным.
  - *Важно:* Продолжайте вести трек и корректировать положение полигона, даже если объект находится за препятствием.
- **Outside (Вне кадра, клавиша `O`, окошко со стрелкой на боковой панели):** Используется для объектов, покидающих границы кадра.
  - *Действие:* На последнем кадре видимости поставьте `Keyframe` (позиция должна быть точной), затем нажмите `O`. Полигон исчезнет с экрана, но трек сохранится.
  - *Возвращение:* Если объект возвращается в кадр через некоторое время: **сначала** перейдите на кадр появления, установите полигон на нужное место (создастся `Keyframe`), и **только после этого** нажмите `O` для отключения статуса. Это предотвращает "размазывание" маски через весь экран.

5.4. Требования к Track-ID

- **Идентификация:** Один физический объект (например, конкретный катер) должен иметь один и тот же Track-ID на протяжении всего видеоклипа.
- **Запрет на дублирование:** Категорически запрещено создавать новый ID для объекта, если он временно исчез (используйте статус `Outside`) или был перекрыт (используйте статус `Occluded`).
- **Проверка:** Перед завершением задачи (Submit) разметчик обязан убедиться в списке объектов, что у одного объекта нет "разорванных" треков или лишних ID.

5.5. Правило "Движения по таймлайну"

Все правки в режиме `Track` выполняются строго в направлении слева направо (от начала видео к концу). Если ошибка обнаружена в прошлом, она исправляется, после чего разметчик обязан просмотреть все последующие кадры до конца клипа, чтобы убедиться, что интерполяция не была нарушена и маска "не поплыла".

Раздел 6. Обработка сложных случаев (Edge Cases)

6.1. Отражения и блики на воде

- **Зеркальные отражения:** Отражения судов, берега или мостов на водной поверхности **не являются** частью объекта (например, судна). Отражение физически находится в плоскости воды, поэтому размечается исключительно классом `Water` (Stuff).
- **Солнечные блики (Glare):**
  - Если сквозь блик просматривается фактура воды — это `Water`.
  - Если блик представляет собой полностью засвеченное белое пятно без различимых текстур — эта зона размечается классом `Void`.

6.2. Артефакты камер и технические зоны

- **"Мыльные" края (горизонтальные камеры):** На расстоянии берег и вода часто сливаются в пиксельную кашу. Не пытайтесь угадать границу. Зоны, где физические объекты (берег/вода) становятся неразличимы, закрашиваются полигоном `Void`.
- **Элементы судна в кадре (Перила)**: В нижнем правом углу кадра попадают конструктивные элементы судна (перила).
  - **Инструкция:** Перила **полностью игнорируются**. Разметка ведется так, будто перил не существует (полигоны воды или других объектов рисуются *поверх* перил, на всю область).

- **Причина:** Область перил автоматически удаляется из датасета с помощью накладываемой маски игнора на этапе обучения. Разметка перил или создание вокруг них контуров `Void` является ошибкой и пустой тратой времени.

6.3. Мелкие объекты и пороговые значения

- **Критерий размера:** Объекты группы THINGS (буи, птицы, плавающий мусор), занимающие площадь менее 8x8 пикселей, не подлежат индивидуальной разметке. Они классифицируются как `Void`.
- **Порог перекрытия (Occlusion):** Использование статуса `Occluded` (клавиша `Q`) обязательно, если объект скрыт за препятствием (например, опорой моста или другим судном) **более чем на 30%** своей площади. Если перекрытие менее 30%, статус `Occluded` не ставится.

6.4. Динамические vs Статические препятствия

При классификации плавающих предметов (мусор, топляки, дрейфующие бревна):

- **Dynamic (THINGS):** Если объект свободно дрейфует в воде — это потенциальная навигационная угроза, класс `Other`.
- **Static (STUFF):** Если объект прибило к берегу и он находится в зоне суши/мелководья — он становится частью ландшафта, класс `Land`.

6.5. Специфика речной навигации

- **Граница между объектами:** Если граница четкая — линия ведется строго по урезу. Если граница размыта — маска объектов ведется до зоны, где точно можно определить принадлежность пикселей. Остальная зона закрашивается классом `Void`.
- **Туман и атмосферные явления:** Зоны, где видимость отсутствует из-за погодных условий (туман, ливень), закрашиваются классом `Void`, так как навигационная информация в них недостоверна.

6.6. Порядок действий при спорных случаях

1. Сверить случай с данной инструкцией.
2. Если случай не описан, зафиксировать его (сделать скриншот/таймкод) и обратиться к координатору проекта.
3. **Запрещено** принимать самостоятельные решения о создании новых классов или изменении правил разметки, если они противоречат данному разделу. В случае сомнений приоритет отдается консистентности: "Лучше разметить спорную область как `Void`, чем допустить неоднозначную классификацию".

Раздел 7. Итоговый Workflow и контроль качества

7.1. Алгоритм выполнения задачи (Workflow)

1. **Первичный просмотр (Preview):**
   Ознакомьтесь с клипом целиком. Оцените динамику движения камеры (качку), выявите ключевые навигационные объекты, которые необходимо будет вести (Vessel, Buoy и т.д.).
2. **Разметка фона (STUFF):**
   Разметьте слои фона (`Water` , `Sky` , `Land` , `Bridge` , `Pier`). Работайте по принципу "от дальних планов к ближним" с учетом Z-order. Данные слои должны покрывать кадр целиком. **То есть, берете 1 объект и размечаете его от начала и до конца, только потом переходите к следующему объекту.**
3. **Разметка динамики (THINGS):**
   Разметьте все динамические объекты (Vessel, Buoy и др.). Ведите каждый объект от момента появления до момента выхода из кадра (или конца клипа).
4. **Финальная проверка:**
   Выполните пункты "Чек-листа перед завершением" (см. ниже).

7.2. Чек-лист перед завершением (Sanity Check)

Перед тем как пометить задачу как готовую, выполните следующие шаги:

- **Проверка "дырок" и слоев:** Скройте видимость всех динамических объектов (Things). Убедитесь, что фоновые слои (Stuff) образуют целостную картину без пропусков.
- **Проверка треков:** В списке объектов справа убедитесь, что все треки (Track-ID) непрерывны. Нет ли объектов, которые внезапно обрываются посреди клипа без статуса `Outside` ?
- **Проверка флагов (Outside/Occluded):** Убедитесь, что все объекты, вышедшие за границу кадра, имеют статус `Outside` (O), а скрытые объекты — `Occluded` (Q).
- **Проверка шума:** Все ли зоны, не относящиеся к классам (блики, артефакты, мелкие объекты <8px), покрыты классом `Void` ?

7.3. Порядок действий при обнаружении ошибки в середине клипа

Если вы обнаружили ошибку в разметке (например, "развалился" полигон или неверно присвоен класс) на этапе работы с серединой или концом клипа:

1. **Не удаляйте полигоны:** Не пытайтесь исправить проблему путем удаления трека.
2. **Возврат к источнику:** Вернитесь по таймлайну к тому кадру, где разметка была еще корректной.

3. **Корректировка:** Внесите необходимые изменения (сдвиг полигона, изменение ID или статуса). Убедитесь, что установлена точка `Keyframe` (`K`).
4. **Проходка:** После внесения правки обязательно пройдите по таймлайну вперед до конца клипа. Проверьте, что интерполяция сработала корректно и объекты не "улетели" в случайные точки.

7.4. Сдача работы

После того как клип полностью размечен и проверен по чек-листу:

1. Убедитесь, что все объекты в списке активны и не имеют статуса `Outside` (если они физически находятся в кадре).
2. Нажмите кнопку **"Submit"** (в интерфейсе CVAT это соответствует сохранению текущего прогресса).
3. Измените статус задания (Job status) в верхней панели с **"In progress"** на **"Finished"**. Это даст администратору сигнал о том, что клип готов к проверке.
4. После этого вы можете приступать к следующему видеоклипу из списка назначенных вам заданий.